

APELLIDOS: _____ NOMBRE:_____

Normas: Escribe los apellidos y el nombre en cada hoja de examen y en cada hoja adicional que utilices. Es posible escribir la respuesta en la misma hoja de cada ejercicio, pero si utilizas hojas adicionales no mezcles en la misma hoja respuestas de bloques diferentes: se entregará cada bloque por separado. La respuesta a los ejercicios debe estar escrita con bolígrafo. Está permitido el uso de calculadora aunque no es necesaria.

[0.75] 1. M1 y M2 son dos máquinas con el mismo repertorio de instrucciones y el mismo compilador. Hay 5 clases de instrucciones (A, B, C, D y E) dentro del repertorio de instrucciones. M1 tiene una frecuencia de reloj de 5 GHz y M2 tiene una frecuencia de reloj de 4.5 GHz. La siguiente tabla muestra el número medio de ciclos por instrucción para cada tipo de instrucción, así como su frecuencia de aparición en un programa dado:

Tipo de instrucción	CPI M1	CPI M2	Frecuencia (%)
A	1.0	0.8	10
B	2.5	2.0	15
C	1.2	1.0	30
D	3.0	2.5	25
E	2.0	1.8	20

Contesta, de forma razonada y mostrando todos los pasos del cálculo, a las siguientes preguntas:

(a) ¿Qué máquina es más rápida y por cuánto?

- (b) Si las instrucciones de tipo A y C son instrucciones de punto flotante, determina los GFLOPS obtenidos por la CPU M2 durante la ejecución del programa.

- (c) ¿Cuánto necesitaríamos mejorar el coprocesador de punto flotante de la máquina más lenta para que igualase el rendimiento de la más rápida?

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

[2.0] 2. Considera un computador con un sistema de memoria virtual paginado con páginas de 4 KiB (2^{12}) y un esquema de traducción en 2 niveles. El espacio virtual es de 16 GiB (2^{34}). El espacio físico es de 64 MiB (2^{26}). Cada tabla de páginas de primer o segundo nivel ocupa exactamente una página física, y cada entrada se compone de un bit de validez, un bit de modificación y el número de página física. Dispone de una TLB de 4 entradas.

A continuación se muestra el contenido de la TLB, de parte de la tabla de páginas de nivel 1 (TP_1), residente en la página física 0x3000, y de una tabla de páginas de nivel 2 (TP_2). Todos los valores están en **hexadecimal**.

TLB		TP ₁		TP ₂	
PV	PF	Entrada	Contenido	Dirección	Contenido
004FC4	13A1	...	...	...	...
354043	0354	6A7	0354	[1BC0086]	8FC4
354044	2BC0	6A8	9BC0	[1BC0088]	ABC0
2BC004	23A1	6A9	9BC1	[1BC008A]	DFAB
		...	...	...	...

Contesta **razonadamente** las siguientes cuestiones:

(a) [0.3] Indica cómo se divide y cuántos bits tiene cada campo de las direcciones virtuales y físicas.

(b) [0.7] Dadas las siguientes direcciones virtuales, 0x2BC004354 y 0x354045ADA, realiza el proceso de traducción a su correspondiente dirección física. En caso de necesitar tablas de primer y segundo nivel, considera que su contenido es el mostrado en el enunciado de este ejercicio. Ten en cuenta que para TP_1 se indica el **número de cada entrada** mientras que para TP_2 se indica la **dirección** de cada entrada.

- (c) [0.3] En la TLB y en TP_1 hay una entrada con valor 0x0354. Razona si es posible que ambas tengan **ese** mismo valor y sea correcto.

- (d) [0.3] El sistema cuenta con una caché de datos de primer nivel de 32 KiB. El tamaño de línea es 16 Bytes. Determina cuál debe ser su asociatividad para poder utilizar etiquetas físicas e índices virtuales.

- (e) [0.2] Si la traducción se hiciese en 3 niveles en lugar de 2, manteniendo el tamaño de página actual, ¿las tablas de páginas de un proceso necesitarían más o menos memoria física? Razona tu respuesta considerando el concepto de “fragmentación”.

- (f) [0.2] Si en el sistema descrito se ejecutan 4 procesos simultáneamente, indica qué cantidad de memoria virtual y de memoria física está disponible para cada uno de ellos.

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

[0.75] 3. Sea un computador con las siguientes características:

- Las direcciones de memoria y las palabras son de 64 bits.
- El sistema de memoria y de bus soportan transacciones de bloques de hasta 16 palabras.
- Tiene un bus síncrono de 128 bits a 100 MHz, en el que tanto una transferencia de 128 bits como el envío de una dirección de memoria requieren 1 ciclo de reloj.
- En una transacción el tiempo de acceso a memoria para las 4 primeras palabras es de 80 ns, mientras que para cada grupo adicional de 4 palabras es de 30 ns.
- Las transferencias por el bus y los accesos a memoria pueden solaparse.
- Entre transacciones no hay ciclos de espera.
- El sistema de memoria virtual utiliza páginas de 1 KiB.

Calcula la latencia y el ancho de banda para la lectura de una página.

[0.5] 4. Contesta las siguientes preguntas:

- (a) [0.3] Tenemos un RAID 1+0 formado por discos de 1 TiB con una capacidad de almacenamiento neta de 5 TiB y queremos reconfigurarlo a un RAID 6 aprovechando todos los discos. ¿Cuál sería la capacidad de almacenamiento neta de la nueva configuración? Razona la respuesta.

- (b) [0.2] Indica dos ventajas de los discos de estado sólido (SSD) frente a los discos duros de almacenamiento magnético (HDD).